

3e S4 PROF Fiche

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

3e_S4_PROF_Fiche

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Trigonométrie
- **Selim Mansouri** : Trigonométrie diagnostiquée puis remédiée
- **Amine Mansouri** : Trigonométrie
- **Fares Laajili** : Trigonométrie et rapports

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Cosinus, angle et longueur dans un triangle rectangle

Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Pythagore, équation, fraction	Mini-tableaux	3/4 minimum
10-25 min	Vocabulaire spatial	Changer l'angle de référence sur le même triangle	Triangles mobiles, surligneurs	Les côtés adjacent/opposé changent correctement
25-45 min	Cosinus	Construction du rapport adjacent/hypoténuse	Tableau de rapports	Aucun côté ne dépasse l'hypoténuse
45-65 min	Longueur ou angle	Résoudre ($\cos \theta = 4/8$) ; calculer un côté	Calculatrice après mise en équation	Résultat interprété
65-70 min	Pause	« Je montre le côté »	Figures projetées	—
70-105 min	Ateliers différenciés	Installation, consolidation ou approfondissement	Fiche commune à trois niveaux	80 % de réussite
105-115 min	Problème commun	Hauteur inaccessible, rampe ou ombre	Binôme	Rapport choisi et justifié
115-118 min	Trace écrite	Tableau SOH-CAH-TOA, avec priorité au sens	Carte méthode	Rapport exact
118-120 min	Exit ticket	Identifier le rapport puis estimer l'angle	Individuel	Choix correct

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Consolider le rapport puis traiter ($\cos \theta = 0{,}5$) ; comprendre pourquoi l'angle vaut (60°), non (45°)
Selim	Diagnostic initial ; vocabulaire guidé ; calculs simples de cosinus ; pas de sinus/tangente tant que les côtés ne sont pas stabilisés
Amine	Reprise orale des deux questions laissées vides ; cosinus avec figures codées ; calibration de la confiance
Fares	Conflit explicite entre opposé/hypoténuse et adjacent/hypoténuse ; introduction du sinus et de la tangente après correction

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$[\cos(\theta) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}]$$

$$[\sin(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}]$$

$$[\tan(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}]$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

Erreurs à surveiller

- choisir les côtés sans repérer l'angle ;
- confondre adjacent et opposé ;
- utiliser le sinus à la place du cosinus ;
- oublier que l'hypoténuse est le plus grand côté ;
- obtenir une longueur supérieure à l'hypoténuse sans réagir ;
- entrer la calculatrice en radians ;
- écrire uniquement un calcul sans relation initiale.

Activités de construction

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), (M\in[AB]), (N\in[AC]) et (MN\parallel BC). On donne (AM=3), (AB=5) et (AN=4). Calculer (AC).
2. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?
3. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle (θ) mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer ($\cos\theta$), puis estimer (θ).

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu (35°). Calculer le côté adjacent.
2. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Corrections

1. ($\sqrt{9^2+12^2}=15$) cm
2. ($\sqrt{17^2-8^2}=15$) cm
3. ($6^2+8^2=100=10^2$) : le triangle est rectangle
4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
5. ($\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}$), donc (AC=7)
6. ($5^2+7^2=74\neq81=9^2$) : non
7. ($\cos\theta=0,6$), donc ($\theta\approx53^\circ$)

8. $(12\cos 35^\circ \approx 9{,}8)$ cm

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $(\sqrt{9^2+12^2}=15)$ cm
2. $(\sqrt{17^2-8^2}=15)$ cm
3. $(6^2+8^2=100=10^2)$: le triangle est rectangle
4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
5. $(\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC})$, donc $(AC=7)$
6. $(5^2+7^2=74\neq 81=9^2)$: non
7. $(\cos \theta = 0{,}6)$, donc $(\theta \approx 53^\circ)$
8. $(12\cos 35^\circ \approx 9{,}8)$ cm

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.